PAKET PRESENTASI KLIEN

Sistem Notulensi (MoM) Terintegrasi AI

Blueprint · Product Requirements · ERD dan Kamus Data

Kode dokumen	DOC-PKG-MOM-001
Versi	1.0
Tanggal	9 November 2026
Pemilik	Wafiq Lana Pradana
Status	Draft untuk persetujuan klien
Audiens	Manajemen, Product Owner, Kepala Divisi, IT, QA, Vendor

> Paket ini menggabungkan Blueprint (05), PRD (01), dan ERD (02). Bisnis Proses (03) dan Matriks Traceability (04) tersedia sebagai dokumen pendukung. Setiap bagian mempertahankan penomoran aslinya. Aspek komersial dan pembiayaan tidak dibahas dalam dokumen ini.

Daftar Isi

Paket terdiri dari Blueprint, PRD, dan ERD. Klik judul untuk menuju bagian terkait.

- Blueprint Sistem Notulensi (MoM) Terintegrasi AI
  - 1. Ringkasan Eksekutif
  - 2. Masalah Utama dan Solusi
  - 3. Tujuan dan Metrik Keberhasilan
  - 4. Peta Sistem
  - 5. Matriks Modul
  - 6. Matriks Fitur per Rilis
  - 7. Matriks Peran dan Kerahasiaan
  - 8. Matriks Proses Bisnis
  - 9. Blueprint Data
  - 10. Blueprint Arsitektur dan Teknologi
  - 11. Blueprint Halaman
  - 12. Blueprint AI
  - 13. Matriks Notifikasi
  - 14. Kebutuhan Non-Fungsional
  - 15. Rencana Rilis dan Deliverables
  - 16. Kriteria Penerimaan (UAT)
  - 17. Di Luar Lingkup
  - 18. Risiko dan Mitigasi
  - 19. Pertanyaan Terbuka untuk Klien
  - 20. Persetujuan
  - Lampiran A - Glosarium
- PRD — Sistem Notulensi (MoM) Terintegrasi AI
  - Riwayat Versi
  - 1. Ringkasan Eksekutif
  - 2. Latar Belakang & Masalah
  - 3. Tujuan & Metrik Keberhasilan
  - 4. Ruang Lingkup
  - 5. Persona & Peran
  - 6. Cerita Pengguna & Kriteria Penerimaan
  - 7. Kebutuhan Fungsional
  - 8. Aturan Bisnis
  - 9. Model Data Ringkas
  - 10. Ringkasan Bisnis Proses
  - 11. Integrasi AI
  - 12. Hak Akses & Keamanan
  - 13. Kebutuhan Non-Fungsional
  - 14. Arsitektur & Tech Stack
  - 15. Rencana Rilis
  - 16. Risiko & Mitigasi

    - 17. Pertanyaan Terbuka
    - 18. Persetujuan
    - Lampiran A — Glosarium
- ERD & Kamus Data — Sistem Notulensi (MoM)
    - 1. Tujuan & Ruang Lingkup
    - 2. Notasi
    - 3. ERD Inti
    - 4. ERD Eksekusi
    - 5. Katalog Entitas
    - 6. Kamus Data
    - 7. Matriks Relasi
    - 8. Enum & Nilai Terkontrol
    - 9. Aturan Akses di Level Data
    - 10. Indeks, Integritas & Keterbatasan
    - 11. Siklus Hidup Data
    - 12. Urutan Migrasi
    - 13. Pemetaan ke Implementasi
    - 14. Referensi

Blueprint Sistem Notulensi (MoM) Terintegrasi AI

Kode dokumen: DOC-BLP-MOM-001
Versi: 1.0
Tanggal: 9 November 2026
Status: Draft untuk persetujuan klien
Pemilik: Wafiq Lana Pradana
Audiens: Manajemen, Product Owner, Kepala Divisi, IT, QA

> Dokumen ini adalah ringkasan presentasi untuk klien. Isi teknis mendalam tetap mengacu pada PRD (01), ERD (02), Bisnis Proses (03), dan Matriks Traceability (04). Aspek komersial dan pembiayaan tidak dibahas dalam dokumen ini.

1. Ringkasan Eksekutif

Sistem Notulensi (MoM) adalah aplikasi web internal untuk mencatat, merangkum, mendistribusikan, dan menindaklanjuti hasil rapat lintas divisi.

Nilai utama sistem:

- Satu sumber kebenaran untuk notulen, keputusan, dan action item.
- Resume AI mempercepat pembacaan; manusia tetap memverifikasi sebelum notulen difinalkan.
- Tagging `@orang`, `@divisi`, dan `#topik` membuat distribusi, pencarian, dan halaman terkait berjalan otomatis.
- Action item memiliki PIC dan tenggat yang jelas, dengan pengingat dan pelacakan status.
- Hak akses berlapis, audit trail, dan label kerahasiaan menjaga informasi sensitif.

Inti penawaran untuk fase pertama adalah alur lengkap dari rapat sampai tindak lanjut: buat notulen, catat keputusan dan tugas, minta resume AI, verifikasi, finalkan, distribusikan, lalu pantau penyelesaian tugas.

2. Masalah Utama dan Solusi

Masalah	Dampak	Solusi dalam sistem
Notulen tersebar di chat, email, dan dokumen pribadi	Sulit dicari dan rawan hilang	Pusat notulen, pencarian teks penuh, dan filter
PIC dan tenggat tidak jelas	Tindak lanjut rapat terlewat	Tabel action item wajib PIC dan tenggat sebelum final
Keputusan divisi lain tidak diketahui	Silo informasi dan pekerjaan duplikatif	Tagging divisi/topik dan halaman lintas divisi
Notulen panjang dan tidak seragam	Manajemen sulit membaca ringkasan	Template standar dan resume AI
Jejak akses dan perubahan tidak ada	Sulit diaudit dan dipertanggungjawabkan	Audit log, version history, dan label kerahasiaan

3. Tujuan dan Metrik Keberhasilan

Tujuan	Metrik	Target 6 bulan
Notulen tersentralisasi	Rapat resmi tercatat di sistem	>= 90%
Distribusi cepat	Waktu kirim setelah finalisasi	<= 24 jam, target segera
Tindak lanjut jelas	Action item memiliki PIC dan tenggat	100%
Penyelesaian tepat waktu	Action item selesai sesuai tenggat	>= 80%
Efisiensi membaca	Notulen dengan resume AI yang dipakai	>= 70%
Kualitas AI	Resume disetujui tanpa koreksi besar	>= 80%
Kinerja	Waktu muat halaman dan pencarian	<= 2 detik dan <= 3 detik

4. Peta Sistem

Alur utama:

```
Perencanaan -> Pencatatan -> Resume AI -> Verifikasi -> Finalisasi
     -> Distribusi -> Tindak Lanjut -> Pelaporan dan Rekap
```

Arsitektur ringkas:



5. Matriks Modul

No	Modul	Fungsi Utama	Aktor	Rilis
1	Autentikasi dan Profil	Login, logout, reset password, 2FA, profil	Semua pengguna	R1
2	Dashboard	Statistik, rapat mendatang, tugas saya, overdue	Semua pengguna	R1
3	Notulen dan Editor	Buat, sunting, template, peserta, kerahasiaan, lampiran	Notulis, Admin	R1
4	Tagging dan Pengetahuan	Mention orang/divisi/topik, halaman terkait	Notulis, pembaca	R1
5	Pencarian dan Filter	Teks penuh, tanggal, divisi, topik, status	Semua pengguna	R1
6	Action Item	Tabel, board, PIC, tenggat, status, overdue	PIC, Notulis, Admin	R1
7	AI Assistant	Resume, keputusan, usulan tugas, saran tag	Notulis, Admin	R1
8	Notifikasi dan Distribusi	In-app, email, pengingat	Semua penerima	R1
9	Administrasi dan Audit	Pengguna, divisi, topik, template, audit	Admin	R1
10	Kolaborasi Real-time	Dua notulis, presence, fallback	Notulis	R1
11	Laporan dan Rekap	Rekap periodik, ekspor	Manajer, Admin	R2 dan R3
12	Integrasi Perusahaan	SSO, kalender, chat, transkripsi	Admin, Manajer	R3

Keterangan rilis:

- **R1:** MVP dan inti P1, siap pilot 2-3 divisi.
- **R2:** penyempurnaan distribusi, pelaporan, dan ekspor.
- **R3:** integrasi lanjutan dan AI tingkat lanjut.

6. Matriks Fitur per Rilis

ID	Fitur	Prioritas PRD	Rilis
F-01	Editor dokumen kaya: heading, tabel, daftar, tautan, gambar	P0	R1
F-02	Template notulen standar	P0	R1
F-03	Template per jenis rapat	P1	R1
F-04	Kolaborasi real-time dan riwayat versi	P0	R1
F-05	Tabel action item	P0	R1
F-06	Draf, final, dan locked	P0	R1
F-07	Lampiran file dan tautan	P1	R1
F-08	Ekspor PDF dan Word	P1	R2
F-10	Tag orang `@nama`	P0	R1
F-11	Tag divisi `@divisi`	P0	R1
F-12	Tag topik `#topik`	P0	R1

ID	Fitur	Prioritas PRD	Rilis
F-13	Tag pada level bagian dokumen	P1	R2
F-14	Notifikasi dan halaman terkait	P0	R1
F-15	Banyak tag sekaligus	P0	R1
F-16	Tamu eksternal	P2	R2
F-20	Halaman Terkait Saya	P0	R1
F-21	Halaman topik	P0	R1
F-22	Halaman divisi dan orang	P1	R1
F-23	Pencarian teks penuh dan filter	P0	R1
F-24	Board action item	P1	R1
F-25	Dashboard ringkasan	P2	R1
F-30	Notifikasi email dan in-app	P0	R1
F-31	Pengingat H-3, H-1, dan terlambat	P1	R1
F-32	Integrasi chat perusahaan	P2	R3
F-33	Integrasi kalender	P1	R3
F-34	Rekap mingguan otomatis	P1	R3
F-40	Resume AI per notulen	P0	R1
F-41	Ekstraksi action item	P0	R1
F-42	Saran tag	P1	R1
F-43	Resume lintas notulen	P1	R3
F-44	Tanya-jawab atas notulen	P1	R3
F-45	Resume per peran	P2	R3
F-46	Transkripsi rekaman	P2	R3
F-47	Penerjemahan resume	P2	R3
F-50	Manajemen pengguna, divisi, dan peran	P0	R1
F-50	SSO perusahaan	P0	R3
F-51	Manajemen topik	P1	R1
F-52	Audit log	P1	R1
F-53	Retensi dan arsip	P2	R3

Catatan: SSO ditempatkan di R3 karena bergantung pada kesiapan Identity Provider perusahaan. R1 memakai login lokal dan 2FA.

7. Matriks Peran dan Kerahasiaan

7.1 Hak Akses per Peran

Fungsi	Admin	Notulis	Kepala Divisi	Peserta	Pembaca
Dashboard	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
Buat dan sunting draf	Ya	Ya	Tidak	Tidak	Tidak
Finalkan notulen	Ya	Ya	Tidak	Tidak	Tidak
Sunting setelah final	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
Lihat sesuai kerahasiaan	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
Update status tugas	Ya	Ya	Jika PIC	Jika PIC	Tidak
Kelola topik, divisi, pengguna	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
Audit log	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
Resume AI	Ya	Ya	Lihat	Lihat	Lihat
Unduh lampiran	Ya	Ya	Sesuai akses	Sesuai akses	Sesuai akses

7.2 Tingkat Kerahasiaan

Tingkat	Siapa yang dapat melihat	AI
Terbuka	Semua pengguna terautentikasi	Boleh, dengan label AI
Divisi	Peserta dan anggota divisi yang di-tag	Boleh untuk pengguna berhak
Terbatas	Peserta dan orang yang di-tag	Hanya jika penanya berhak
Rahasia	Peserta tertentu, pembuat, dan admin	Dikecualikan kecuali disetujui eksplisit

8. Matriks Proses Bisnis

Kode	Proses	Aktor Utama	Output	Modul	SLA
P1	Perencanaan dan pembuatan notulen	Notulis	Draf, peserta, agenda	Notulen	<= 5 menit
P2	Pencatatan rapat	Notulis	Isi notulen, tag, keputusan, tugas	Editor dan Tagging	Autosave <= 2 detik
P3	Resume AI dan verifikasi	Notulis dan AI	Resume dan usulan tugas	AI	<= 60 detik
P4	Finalisasi	Notulis	Notulen final dan versi terkunci	Notulen	<= 3 detik
P5	Distribusi dan notifikasi	Sistem	Notifikasi in-app dan email	Notifikasi	<= 24 jam, target segera
P6	Tindak lanjut	PIC dan Sistem	Status tugas dan pengingat	Action Item	Pengingat pukul 09.00

Kode	Proses	Aktor Utama	Output	Modul	SLA
P7	Pelaporan dan rekap	Manajer dan AI	Rekap mingguan atau bulanan	Laporan	Senin pukul 08.00
P8	Administrasi dan audit	Admin	Pengguna, topik, divisi, audit	Admin	Audit <= 1 detik

9. Blueprint Data

Entitas	Fungsi	Relasi Kunci
`users`	Pengguna, peran, divisi, status aktif	Divisi 1 ke N Pengguna
`divisions`	Struktur divisi dan kepala divisi	Divisi 1 ke N Notulen
`topics`	Taksonomi topik lintas divisi	Topik 1 ke N Keputusan
`meeting_templates`	Template notulen per jenis rapat	Template 1 ke N Notulen
`meetings`	Notulen, isi dokumen, status, kerahasiaan	Pembuat 1 ke N Notulen
`meeting_participants`	Peserta internal/eksternal dan kehadiran	Notulen N ke N Pengguna
`tags`	Mention orang, divisi, dan topik	Notulen 1 ke N Tag
`decisions`	Keputusan rapat	Notulen 1 ke N Keputusan
`action_items`	Tugas, PIC, tenggat, dan status	Notulen 1 ke N Tugas
`ai_summaries`	Resume dan rekap AI	Notulen 1 ke N Resume
`attachments`	Berkas, tautan, dan rekaman	Notulen 1 ke N Lampiran
`audit_logs`	Jejak akses dan perubahan	Pengguna 1 ke N Audit
`notifications`	Notifikasi in-app per pengguna	Pengguna 1 ke N Notifikasi
`meeting_versions`	Riwayat versi dokumen	Notulen 1 ke N Versi
`collab_documents`	State kolaborasi Yjs	Notulen 1 ke 1 Dokumen kolaborasi

10. Blueprint Arsitektur dan Teknologi

Lapisan	Teknologi	Fungsi
Backend	Laravel 13 dan PHP 8.4	Auth, policy, notulen, queue, scheduler
Frontend	Vue 3.5, TypeScript, Inertia 3	Antarmuka SPA tanpa API terpisah
Build	Vite 8	Kompilasi asset
UI	Tailwind 4 dan shadcn-vue	Komponen konsisten dan aksesibel
Editor	Tiptap 3	Teks kaya, tabel, mention, lampiran
Kolaborasi	Yjs dan Hocuspocus 4	Sinkronisasi real-time dan presence
Database	PostgreSQL 18	JSONB, full-text search, trigram

Lapisan	Teknologi	Fungsi
Queue	Laravel Queue	AI, email, dan notifikasi asinkron
Scheduler	Laravel Scheduler	Pengingat dan rekap
AI	Provider-agnostik (OpenAI-compatible)	Resume, ekstraksi, dan saran tag
Email	SMTP	Distribusi dan pengingat
Storage	Local atau S3-compatible	Lampiran dan rekaman
Search	PostgreSQL FTS dan pg_trgm	Pencarian cepat tanpa layanan tambahan

Pilihan ini menjaga sistem tetap sederhana untuk pilot, tetapi siap ditingkatkan ke Redis, Meilisearch, dan pgvector saat volume data bertambah.

11. Blueprint Halaman

Halaman	Fungsi	Pengguna Utama
Login dan Reset Password	Autentikasi	Semua
Dashboard	Ringkasan aktivitas dan tugas	Semua
Daftar Notulen	Cari, filter, dan buka notulen	Semua
Buat Notulen	Pilih template dan isi awal	Notulis, Admin
Editor Notulen	Menulis, tag, action item, lampiran	Notulis, Admin
Detail Notulen	Baca, resume AI, keputusan, tugas	Semua sesuai akses
Terkait Saya	Notulen dan tugas yang menyebut saya	Semua
Halaman Topik	Notulen, keputusan, tugas per topik	Semua
Halaman Divisi	Aktivitas dan notulen divisi	Semua sesuai akses
Halaman Orang	Notulen dan tugas per orang	Semua sesuai akses
Tugas dan Board	Daftar dan kanban action item	PIC, Notulis, Admin
Notifikasi	Riwayat notifikasi	Semua
Admin Pengguna	Kelola akun, peran, dan divisi	Admin
Admin Divisi	Kelola struktur divisi	Admin
Admin Topik	Buat, gabung, dan arsipkan topik	Admin
Admin Template	Kelola template notulen	Admin
Admin Audit	Jejak akses dan perubahan	Admin
Pengaturan	Profil, keamanan, dan preferensi email	Semua

12. Blueprint AI

12.1 Keluaran AI

Keluaran	Isi	Tindakan Manusia
Resume notulen	Ringkasan, poin penting, keputusan	Notulis menyetujui atau menyunting
Ekstraksi action item	Tugas, PIC, tenggat	Notulis mengonfirmasi sebelum disimpan
Saran tag	Orang, divisi, topik	Notulis menerima atau menolak
Rekap lintas notulen	Per topik, divisi, atau periode	Manajer meninjau
Tanya-jawab	Jawaban dengan sitasi sumber	Pengguna membaca sumber

12.2 Guardrail

Guardrail	Implementasi
Manusia memverifikasi	Hasil AI berstatus draft sampai disetujui
Hak akses dihormati	AI hanya membaca notulen yang boleh diakses penanya
Transparan	Label "dibuat AI" dan tautan sumber
Data tidak untuk pelatihan	Penyedia AI wajib memiliki kebijakan no-training
Notulen sensitif	Notulen rahasia dikecualikan kecuali disetujui
Kegagalan layanan	Retry, fallback manual, dan notifikasi admin
Kuota	Pemantauan token dan kuota per divisi

13. Matriks Notifikasi

Event	Penerima	Kanal	Waktu	Syarat
Notulen difinalkan	Peserta, tag orang, anggota divisi tag	In-app dan email	Setelah final	Penerima berhak melihat
Tugas diberikan	PIC	In-app dan email	Setelah final	PIC terisi
Resume AI selesai	Notulis	In-app	Setelah job	Status draft
Pengingat H-3	PIC	Email dan in-app	Pukul 09.00	Tugas belum selesai
Pengingat H-1	PIC	Email dan in-app	Pukul 09.00	Tugas belum selesai
Terlambat	PIC dan kepala divisi	Email dan in-app	Harian	Melewati tenggat
Rekap mingguan	Pengguna dan kepala divisi	Email	Senin pukul 08.00	Ada aktivitas
AI gagal	Notulis dan admin	In-app	Setelah retry gagal	Job gagal

14. Kebutuhan Non-Fungsional

Aspek	Kebutuhan
Kinerja	Halaman <= 2 detik; pencarian <= 3 detik; resume AI <= 60 detik
Ketersediaan	>= 99,5% pada jam kerja
Skalabilitas	Seluruh karyawan dan ribuan notulen per tahun
Kegunaan	Responsif desktop dan ponsel; bahasa Indonesia
Kolaborasi	Penyuntingan bersama tanpa konflik; riwayat versi
Keamanan	Policy di level query, enkripsi, audit, dan backup harian
Kepatuhan	Jejak audit dan retensi sesuai kebijakan perusahaan
Aksesibilitas	Kontras memadai, navigasi keyboard, dan label form
Observabilitas	Log terpusat, monitoring queue, dan alert kegagalan AI

15. Rencana Rilis dan Deliverables

Fase	Cakupan	Durasi Indikatif	Milestone
Fase 0 - Discovery	Wawancara divisi, contoh notulen, daftar divisi/topik, kebijakan data	1 minggu	Peta proses disetujui
Fase 1 - MVP dan Pilot	Template, tagging, action item, notifikasi, resume AI, kolaborasi, pilot 2-3 divisi	10 minggu	Go-live pilot
Fase 2 - Perluasan	Semua divisi, halaman divisi/orang, pengingat, board, ekspor	7 minggu	Full rollout
Fase 3 - Penyempurnaan	SSO, kalender, chat, Q&A, rekap, transkripsi, evaluasi	2 minggu	Evaluasi manfaat

Deliverables:

- Aplikasi web siap pakai di lingkungan staging dan produksi.
- Database, seed demo, dan konfigurasi environment.
- Panduan pengguna dan panduan admin.
- Dokumen teknis dan matriks traceability yang diperbarui.
- Laporan UAT dan berita acara serah terima.
- Pelatihan notulis champion dan admin.

16. Kriteria Penerimaan (UAT)

16.1 Fungsional

- Login dan hak akses setiap peran berjalan sesuai matriks.
- Notulen dapat dibuat dari template, disunting, dan difinalkan.
- Mention `@orang`, `@divisi`, dan `#topik` tersimpan dan muncul di halaman terkait.

- Action item wajib memiliki PIC dan tenggat sebelum finalisasi.
- Resume AI dapat dibuat, disunting, disetujui, dan diterapkan ke action item.
- Notifikasi in-app dan email terkirim hanya kepada pihak yang berhak.
- Pencarian dan filter menampilkan hasil sesuai akses.
- PIC dapat memperbarui status tugas dan perubahan tercatat di audit.
- Dua notulis dapat menyunting bersamaan; fallback berjalan jika layanan kolaborasi mati.
- Admin dapat mengelola pengguna, divisi, topik, template, dan melihat audit.

16.2 KPI

- > = 90% rapat resmi tercatat.
- 100% action item memiliki PIC dan tenggat.
- > = 80% action item selesai tepat waktu.
- > = 70% notulen memiliki resume AI yang dipakai.
- Waktu muat <= 2 detik dan pencarian <= 3 detik.

17. Di Luar Lingkup

- Pengganti aplikasi video meeting atau kalender.
- Sistem manajemen proyek penuh.
- Transkripsi audio otomatis pada rilis awal.
- Aplikasi mobile native.
- Pengadaan perangkat, lisensi, dan infrastruktur.
- Migrasi seluruh arsip lama.
- Pembahasan komersial dan pembiayaan.

18. Risiko dan Mitigasi

Risiko	Dampak	Mitigasi
Notulis tidak disiplin mengisi	Data tidak lengkap	Template sederhana, target kepatuhan, dukungan manajemen
Resume AI keliru	Salah informasi	Verifikasi manusia, sitasi, dan label AI
Kebocoran data sensitif	Risiko hukum dan reputasi	Klasifikasi, policy, pengecualian AI, dan audit
Notifikasi berlebihan	Pengguna mengabaikan	Preferensi, rekap gabungan, dan batching
Adopsi rendah	Sistem tidak dipakai	Pilot, pelatihan, dan champion divisi
Ketergantungan layanan AI/Node	Fitur terganggu	Fallback, health check, dan runbook

19. Pertanyaan Terbuka untuk Klien

1. Berapa jumlah divisi dan karyawan yang akan menggunakan sistem?
2. Apakah perusahaan memakai Google Workspace, Microsoft 365, atau keduanya?
3. Siapa yang menjadi notulis: sekretaris, anggota bergilir, atau siapa saja?
4. Apakah ada rapat dengan data sensitif yang tidak boleh diproses AI eksternal?
5. Penyedia AI mana yang diizinkan dan di mana data boleh diproses?
6. Saluran notifikasi utama: email, WhatsApp, atau chat perusahaan?
7. Apakah perlu dukungan notulen campuran Indonesia-Inggris?
8. Kebijakan retensi notulen dan rekaman?
9. Siapa admin yang ditunjuk untuk notulen rahasia?
10. Apakah kalender perusahaan menggunakan Google atau Microsoft?

20. Persetujuan

Peran	Nama	Tanda Tangan / Tanggal
Pemilik Produk	Wafiq Lana Pradana	
Perwakilan Divisi		
IT / Pengembang		
Manajemen		

Lampiran A - Glosarium

Istilah	Arti
MoM	Minutes of Meeting atau notulen rapat
Notulis	Pengguna yang menulis dan memfinalkan notulen
Tag	Penanda orang, divisi, atau topik di dalam notulen
Mention	Tag yang disisipkan di editor
Action item	Tugas tindak lanjut dari rapat
PIC	Person in Charge
Resume AI	Ringkasan yang dihasilkan model bahasa
R1, R2, R3	Tahap rilis pertama, kedua, dan ketiga
UAT	User Acceptance Test
SSO	Single Sign-On

Catatan dokumen: Blueprint ini adalah ringkasan untuk presentasi klien. Perubahan requirement wajib memperbarui PRD, ERD, bisnis proses, matriks traceability, dan dokumen ini.

PRD — Sistem Notulensi (MoM) Terintegrasi AI

Kode dokumen: DOC-PRD-MOM-001
Versi: 1.0
Tanggal: 26 Oktober 2026
Status: Final draft untuk persetujuan
Pemilik produk: Wafiq Lana Pradana
Reviewer: Manager IT, Kepala Divisi Pilot
Approver: Manajemen

> Dokumen ini adalah acuan produk untuk pembangunan Sistem Notulensi (Minutes of Meeting/MoM). Aspek komersial dan pembiayaan tidak dibahas dalam dokumen ini. Data model dijelaskan pada `02-ERD-Sistem-Notulensi.md` ; alur kerja dijelaskan pada `03-Bisnis-Proses-Sistem-Notulensi.md` .

Riwayat Versi

Versi	Tanggal	Perubahan	Penyusun
0.1	26 Okt 2026	Draf awal kebutuhan produk	Wafiq Lana Pradana
0.2	26 Okt 2026	Penambahan rekomendasi tech stack	Wafiq Lana Pradana
1.0	26 Okt 2026	Konsolidasi PRD, ERD, bisnis proses, dan keputusan arsitektur	Wafiq Lana Pradana

1. Ringkasan Eksekutif

Sistem Notulensi (MoM) adalah aplikasi web internal untuk mencatat, mendistribusikan, dan menindaklanjuti hasil rapat lintas divisi. Setiap notulen dapat menandai peserta, divisi, dan topik melalui `@orang`, `@divisi`, dan `#topik`, sehingga pihak terkait otomatis menerima notifikasi dan dapat menemukan kembali keputusan serta tugasnya.

Pengalaman menulis dibuat mirip Google Docs: teks kaya, tabel, daftar, lampiran, dan kolaborasi. Seluruh notulen terhubung ke layanan AI untuk menghasilkan ringkasan, daftar keputusan, usulan action item, saran tag, serta tanya-jawab lintas notulen. AI tidak pernah menjadi sumber kebenaran tunggal: notulis wajib memverifikasi sebelum notulen difinalkan.

Keputusan arsitektur: aplikasi custom (Opsi B) dengan pilot bertahap di 2–3 divisi. Pendekatan ini dipilih karena kebutuhan P0 — tagging lintas dokumen, hak akses granular, halaman "Terkait Saya", pencarian terfilter, dan pelacakan action item — tidak dapat dipenuhi secara konsisten di Google Workspace.

Hasil yang diharapkan dalam 6 bulan:

- ≥ 90% rapat resmi tercatat di sistem.
- 100% action item memiliki PIC dan tenggat.
- ≥ 80% action item selesai tepat waktu.
- ≥ 70% notulen memiliki resume AI yang dipakai.
- Seluruh divisi aktif menggunakan sistem.

2. Latar Belakang & Masalah

Masalah	Dampak
Notulen tersebar di dokumen pribadi, chat, dan email	Sulit dicari kembali, tidak ada sumber tunggal, dan rawan hilang
Tidak ada kejelasan PIC dan tenggat action item	Tindak lanjut rapat terlewat
Keputusan rapat divisi lain tidak diketahui	Silo informasi dan pekerjaan duplikatif
Notulen panjang dan tidak seragam	Manajemen sulit membaca ringkasan cepat
Tagging dan pencarian lintas dokumen lemah	Notulen yang relevan tidak ditemukan saat dibutuhkan
Jejak akses dan perubahan tidak tercatat	Sulit diaudit dan dipertanggungjawabkan

3. Tujuan & Metrik Keberhasilan

Tujuan	Metrik	Baseline	Target 6 bulan	Sumber
Notulen tersentralisasi	% rapat resmi tercatat	Belum diukur	≥ 90%	Register notulen
Distribusi cepat	Waktu kirim ke peserta/tag	Manual	≤ 24 jam	Log notifikasi
Tindak lanjut jelas	% action item punya PIC & tenggat	Belum diukur	100%	Tabel action item
Penyelesaian tindak lanjut	% action item selesai tepat waktu	Belum diukur	≥ 80%	Status action item
Efisiensi membaca	% notulen dengan resume AI yang dipakai	0%	≥ 70%	Log akses resume
Adopsi	Divisi aktif	0	Semua divisi	Pengguna aktif
Kualitas AI	% resume disetujui tanpa koreksi besar	Belum ada	≥ 80%	Riwayat persetujuan
Kinerja	Waktu muat & pencarian	Belum diukur	≤ 2 dtk / ≤ 3 dtk	APM/log server

4. Ruang Lingkup

4.1 Termasuk

- Pembuatan dan penyuntingan notulen dari template.
- Tagging orang, divisi, dan topik pada level dokumen dan bagian tertentu.
- Halaman "Terkait Saya", halaman topik, halaman divisi, dan halaman orang.
- Pencarian teks penuh dengan filter tanggal, divisi, topik, orang, dan status.
- Tabel action item, board tindak lanjut, pengingat tenggat, dan rekap.
- Notifikasi email dan in-app.
- Resume AI, ekstraksi action item, saran tag, rekap lintas notulen, dan tanya-jawab sesuai hak akses.
- Administrasi pengguna, divisi, topik, peran, audit, dan retensi.
- Integrasi SSO, kalender, dan kanal chat pada fase lanjutan.

4.2 Tidak Termasuk

- Pengganti aplikasi video meeting atau kalender.

- Sistem manajemen proyek penuh; hanya pelacakan action item dari rapat.
- Transkripsi audio otomatis pada rilis awal (fase lanjutan).
- Aplikasi mobile native; antarmuka web responsif sudah mencakup ponsel.
- Pengadaan perangkat, lisensi, dan infrastruktur.
- Migrasi seluruh arsip lama; dilakukan bertahap bila diperlukan.
- Pembahasan komersial, pembiayaan, dan penawaran harga.

5. Persona & Peran

Persona	Kebutuhan utama	Peran sistem
Notulis	Template cepat, tagging mudah, tidak perlu format ulang	Admin atau Notulis
Peserta rapat	Menerima notulen dan melihat tugas sendiri	Anggota
Kepala divisi / manajer	Memantau keputusan dan tindak lanjut divisi	Anggota atau Notulis
Direksi / manajemen	Ringkasan lintas divisi dan topik strategis	Pembaca
Admin sistem (IT)	Kelola pengguna, divisi, hak akses, integrasi, audit	Admin

6. Cerita Pengguna & Kriteria Penerimaan

ID	Cerita pengguna	Kriteria penerimaan
US-01	Sebagai notulis, saya ingin membuat notulen dari template agar format seragam.	Notulis memilih template; judul, tanggal, agenda, peserta, dan bagian standar terisi otomatis; notulen tersimpan sebagai draf.
US-02	Sebagai notulis, saya ingin men-tag peserta, divisi, dan topik dengan `@nama`, `@divisi`, dan `#topik`.	Mention tersimpan sebagai tag terstruktur; tag muncul di halaman terkait dan memicu notifikasi; duplikasi tag di dokumen yang sama digabung.
US-03	Sebagai peserta, saya ingin menerima notifikasi saat di-tag dan melihat tugas saya.	Notifikasi in-app dan email terkirim setelah notulen difinalkan; halaman "Terkait Saya" menampilkan notulen dan tugas.
US-04	Sebagai anggota divisi, saya ingin melihat notulen yang menyebut divisi saya.	Notulen dengan tag divisi terlihat oleh anggota divisi sesuai tingkat kerahasiaan.
US-05	Sebagai manajer, saya ingin melihat keputusan terkait satu topik lintas divisi.	Halaman topik menampilkan notulen, keputusan, dan action item lintas divisi.
US-06	Sebagai pengguna, saya ingin AI merangkum notulen panjang.	Resume berisi ringkasan, poin penting, keputusan, dan usulan action item; berlabel "dibuat AI" dan dapat disunting.
US-07	Sebagai pengguna, saya ingin bertanya ke AI tentang keputusan bulan ini.	AI hanya memakai notulen yang boleh diakses penanya; jawaban menautkan sumber.
US-08	Sebagai admin, saya ingin mengatur siapa boleh melihat notulen tertentu.	Admin menetapkan tingkat kerahasiaan; akses diuji terhadap peran, peserta, tag, dan divisi.
US-09	Sebagai PIC, saya ingin memperbarui status tugas saya.	PIC dapat mengubah status tugasnya; perubahan tercatat di audit log.
US-10	Sebagai notulis, saya ingin memfinalkan notulen setelah verifikasi.	Finalisasi mengunci versi, mencatat waktu dan approver, dan mencegah penyuntingan non-admin.

ID	Cerita pengguna	Kriteria penerimaan
US-11	Sebagai manajer, saya ingin rekap mingguan/bulanan per divisi.	Rekap dibuat AI dari notulen yang berhak diakses dan dapat diekspor.
US-12	Sebagai admin, saya ingin melihat jejak akses dan perubahan.	Audit log mencatat aktor, aksi, waktu, IP, dan objek terkait.

7. Kebutuhan Fungsional

Prioritas: **P0** wajib rilis awal, **P1** penting, **P2** fase lanjutan.

7.1 Pembuatan & Penyuntingan Notulen

ID	Kebutuhan	Prioritas	Kriteria penerimaan
F-01	Editor dokumen kaya (teks, tabel, daftar, lampiran)	P0	Mendukung heading, bold/italic, daftar, tabel, tautan, dan gambar/lampiran; konten tersimpan sebagai JSON.
F-02	Template notulen standar	P0	Template memuat judul, tanggal, waktu, lokasi/link, agenda, peserta, pembahasan, keputusan, action item.
F-03	Template per jenis rapat	P1	Template dapat dibedakan untuk harian, mingguan, divisi, lintas divisi, dan manajemen.
F-04	Kolaborasi real-time & riwayat versi	P0	Dua notulis dapat menyunting bersamaan tanpa konflik; versi tersimpan dan dapat dipulihkan.
F-05	Tabel action item bergaya spreadsheet	P0	Kolom tugas, PIC, tenggat, status; dapat diubah dari halaman notulen.
F-06	Draf, final, dan penguncian	P1	Status draf → final → terkunci; hanya admin dapat menyunting setelah final.
F-07	Lampiran file dan tautan	P1	Berkas disimpan di object storage; tautan eksternal dapat ditambahkan.
F-08	Ekspor PDF dan Word	P1	Ekspor mengikuti hak akses dan menampilkan label kerahasiaan.

7.2 Tagging

ID	Kebutuhan	Prioritas	Kriteria penerimaan
F-10	Tag orang `@nama`	P0	Mention menyimpan ID pengguna dan label; muncul di halaman terkait.
F-11	Tag divisi `@divisi`	P0	Mention divisi mencakup seluruh anggota divisi untuk notifikasi dan akses.
F-12	Tag topik `#topik`	P0	Topik terkelola admin; mention topik menghubungkan notulen ke halaman topik.
F-13	Tag pada level dokumen atau bagian	P1	Tag dapat menyimpan posisi/rentang di dokumen.
F-14	Notifikasi dan halaman terkait	P0	Setiap tag menghasilkan notifikasi dan entri "Terkait Saya".

ID	Kebutuhan	Prioritas	Kriteria penerimaan
F-15	Banyak tag sekaligus	P0	Satu notulen dapat memiliki kombinasi orang, divisi, dan topik.
F-16	Tamu eksternal	P2	Nama tamu dapat di-tag tanpa akun; opsi kirim email.

7.3 Pencarian, Filter & Tampilan

ID	Kebutuhan	Prioritas	Kriteria penerimaan
F-20	Halaman "Terkait Saya"	P0	Menampilkan notulen dan tugas yang menyebut pengguna/divisinya.
F-21	Halaman topik	P0	Menampilkan notulen, keputusan, dan tugas untuk satu topik lintas divisi.
F-22	Halaman divisi dan orang	P1	Menampilkan notulen dan tugas per divisi/orang sesuai akses.
F-23	Pencarian teks penuh + filter	P0	Filter tanggal, divisi, topik, orang, status; hasil ≤ 3 detik.
F-24	Board action item	P1	Tampilan daftar/kanban dengan filter PIC, divisi, dan tenggat.
F-25	Dashboard ringkasan	P2	Rapat bulan ini, tugas terlambat, topik terbanyak.

7.4 Notifikasi & Tindak Lanjut

ID	Kebutuhan	Prioritas	Kriteria penerimaan
F-30	Notifikasi email dan in-app	P0	Terkirim saat di-tag, diberi tugas, atau notulen difinalkan.
F-31	Pengingat H-3, H-1, dan terlambat	P1	Scheduler mengirim pengingat; status tugas diperbarui otomatis.
F-32	Integrasi chat perusahaan	P2	Notifikasi dapat dikirim ke WhatsApp/Slack/Teams sesuai kebijakan.
F-33	Integrasi kalender	P1	Menarik jadwal dan peserta dari undangan kalender.
F-34	Rekap mingguan otomatis	P1	Rekap per orang dan kepala divisi dikirim sesuai jadwal.

7.5 Fitur AI

ID	Kebutuhan	Prioritas	Kriteria penerimaan
F-40	Resume otomatis per notulen	P0	Menghasilkan ringkasan, poin penting, dan keputusan; berlabel AI.
F-41	Ekstraksi action item	P0	Menghasilkan tugas, PIC, dan tenggat; notulis mengonfirmasi sebelum disimpan.
F-42	Saran tag	P1	Menyarankan orang, divisi, dan topik berdasarkan isi.
F-43	Resume lintas notulen	P1	Rekap per topik/divisi/periode.
F-44	Tanya-jawab atas notulen	P1	Jawaban hanya dari notulen yang boleh diakses; menautkan sumber.
F-45	Resume per peran	P2	Versi singkat untuk direksi dan versi detail untuk tim.
F-46	Transkripsi rekaman	P2	Rekaman menjadi draf notulen.
F-47	Penerjemahan resume	P2	Indonesia–Inggris.

7.6 Administrasi

ID	Kebutuhan	Prioritas	Kriteria penerimaan
F-50	Manajemen pengguna, divisi, peran, SSO	P0	Admin dapat mengubah peran/divisi; SSO tersedia untuk produksi.
F-51	Manajemen topik	P1	Buat, gabung, arsipkan topik; mencegah duplikasi.
F-52	Audit log	P1	Mencatat siapa melihat, mengubah, dan memfinalkan notulen.
F-53	Retensi dan arsip	P2	Kebijakan retensi dapat dikonfigurasi.

8. Aturan Bisnis

ID	Aturan
BR-01	Notulen baru berstatus `draft`; hanya pembuat, notulis, atau admin yang dapat menyunting draf.
BR-02	Finalisasi mengubah status menjadi `final`, mengisi `finalized_at` dan `approved_by`, serta mencatat audit.
BR-03	Setelah final, penyuntingan hanya boleh dilakukan admin dan tetap tercatat di audit log.
BR-04	Status `locked` tidak dapat disunting oleh siapa pun kecuali melalui prosedur admin.
BR-05	Visibilitas mengikuti tingkat kerahasiaan: terbuka, divisi, terbatas, rahasia.
BR-06	Notulen rahasia hanya terlihat oleh peserta, pembuat, dan admin yang ditunjuk; tag tidak membuka akses.
BR-07	Tag orang/divisi/topik disinkronkan dari mention di editor; duplikat dalam satu notulen digabung.
BR-08	Tag divisi mencakup seluruh anggota divisi untuk notifikasi, tetapi akses tetap mengikuti kerahasiaan.
BR-09	Action item wajib memiliki judul; PIC dan tenggat wajib diisi sebelum notulen final.
BR-10	Status action item: `new`, `in_progress`, `done`, `cancelled`; `overdue` dihitung dari tenggat, bukan status tersimpan.
BR-11	Hanya PIC, notulis, atau admin yang dapat mengubah status action item.
BR-12	Resume AI berstatus `draft` sampai disetujui notulis; AI tidak boleh memfinalkan notulen.
BR-13	AI hanya memakai notulen yang boleh diakses penanya; notulen rahasia dikecualikan kecuali disetujui eksplisit.
BR-14	Semua hasil AI wajib berlabel "dibuat AI" dan menautkan sumber.
BR-15	Notifikasi tidak boleh dikirim ke pihak yang tidak berhak melihat notulen.
BR-16	Perubahan peran, divisi, dan status pengguna dicatat di audit log.
BR-17	Penghapusan notulen menggunakan soft delete; pemulihan dilakukan admin.

9. Model Data Ringkas

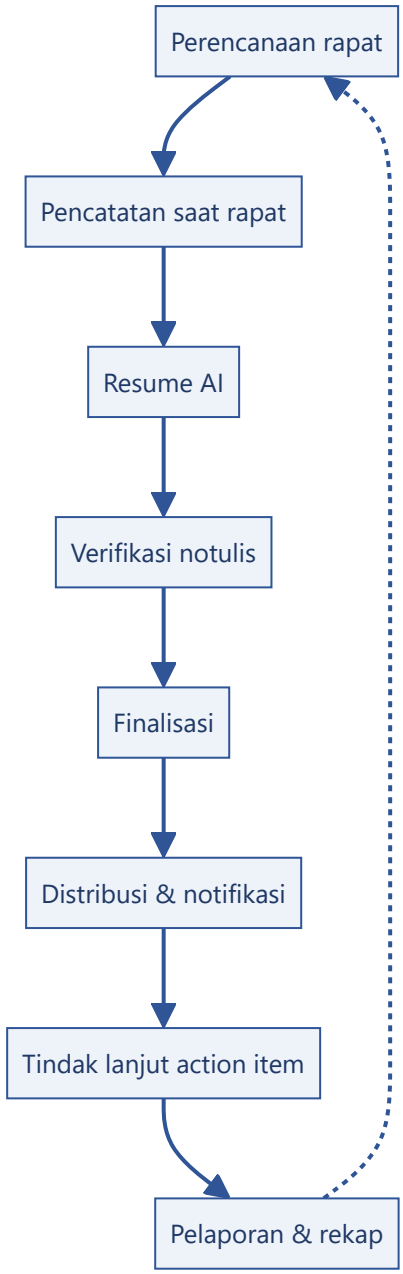
Detail lengkap ada di `02-ERD-Sistem-Notulensi.md`.

Entitas	Fungsi
`users`	Pengguna, peran, divisi, status aktif

Entitas	Fungsi
`divisions`	Divisi dan kepala divisi
`topics`	Topik terkelola
`meeting_templates`	Template notulen per jenis rapat
`meetings`	Notulen, isi dokumen, status, kerahasiaan
`meeting_participants`	Peserta dan kehadiran
`tags`	Mention orang/divisi/topik beserta posisi
`decisions`	Keputusan rapat dan topik terkait
`action_items`	Tugas, PIC, tenggat, status
`ai_summaries`	Resume AI per notulen/topik/divisi/periode
`attachments`	Berkas, tautan, rekaman
`audit_logs`	Jejak akses dan perubahan
`notifications`	Notifikasi in-app per pengguna

10. Ringkasan Bisnis Proses

Detail alur, swimlane, state machine, dan RACI ada di `03-Bisnis-Proses-Sistem-Notulensi.md`.



Proses	Aktor utama	Output
Perencanaan & pembuatan notulen	Notulis, Sistem	Draf notulen + peserta + agenda
Pencatatan rapat	Notulis	Isi notulen, tag, keputusan, action item
Resume AI & verifikasi	Notulis, AI	Resume dan usulan tugas yang terverifikasi
Finalisasi & distribusi	Notulis, Sistem	Notulen final + notifikasi
Tindak lanjut	PIC, Sistem	Status tugas dan pengingat
Pelaporan	Manajer, AI	Rekap mingguan/bulanan
Administrasi & audit	Admin	Pengguna, topik, divisi, audit

11. Integrasi AI

11.1 Pendekatan

Notulen berstatus draf atau final dikirim ke layanan LLM melalui API. Hasil disimpan sebagai resume yang dapat disunting dan disetujui notulis. Pemrosesan dilakukan asinkron melalui queue agar tidak memblokir permintaan pengguna.

11.2 Keluaran AI

- Ringkasan singkat.
- Poin pembahasan penting.
- Daftar keputusan.
- Usulan action item: tugas, PIC, tenggat.
- Saran tag: orang, divisi, topik.
- Rekap lintas notulen per topik/divisi/periode.
- Jawaban tanya-jawab dengan sitasi sumber.

11.3 Guardrail

Guardrail	Implementasi
Manusia memverifikasi	Status `draft` sampai notulis menyetujui
Hak akses dihormati	Query AI dibatasi `Meeting::visibleTo(user)`
Transparan	Label "dibuat AI" dan tautan sumber
Data tidak untuk pelatihan	Penyedia AI wajib memiliki kebijakan no-training
Notulen sensitif	Dapat dikecualikan dari pemrosesan AI
Kegagalan layanan	Job retry, fallback tanpa AI, notifikasi admin
Kuota pemakaian AI	Kuota dan pemantauan token per divisi

12. Hak Akses & Keamanan

12.1 Tingkat Kerahasiaan

Tingkat	Siapa yang dapat melihat	AI
Terbuka	Seluruh pengguna terautentikasi	Boleh, dengan label AI
Divisi	Anggota divisi yang di-tag dan peserta	Boleh untuk pengguna berhak
Terbatas	Peserta dan orang yang di-tag	Hanya jika penanya berhak
Rahasia	Peserta tertentu dan admin yang ditunjuk	Dikecualikan kecuali disetujui eksplisit

12.2 Matriks Peran

Fungsi	Admin	Notulis	Kepala Divisi	Peserta	Pembaca
Dashboard	✓	✓	✓	✓	✓

Fungsi	Admin	Notulis	Kepala Divisi	Peserta	Pembaca
Buat/sunting draf	✓	✓	–	–	–
Finalkan	✓	✓	–	–	–
Sunting setelah final	✓	–	–	–	–
Lihat sesuai kerahasiaan	✓	✓	✓	✓	✓
Update status tugas	✓	✓	PIC	PIC	–
Kelola topik/divisi/pengguna	✓	–	–	–	–
Audit log	✓	–	–	–	–
Tanya AI	✓	✓	✓	✓	✓

12.3 Keamanan

- SSO perusahaan dan opsi MFA.
- Enkripsi saat transit dan saat disimpan.
- Password di-hash; token sesi dikelola framework.
- Otorisasi di level policy dan query, bukan hanya UI.
- Audit log untuk akses dan perubahan.
- Backup harian dan uji restore berkala.
- Notulen sensitif mengikuti kebijakan perlindungan data perusahaan dan UU Pelindungan Data Pribadi.

13. Kebutuhan Non-Fungsional

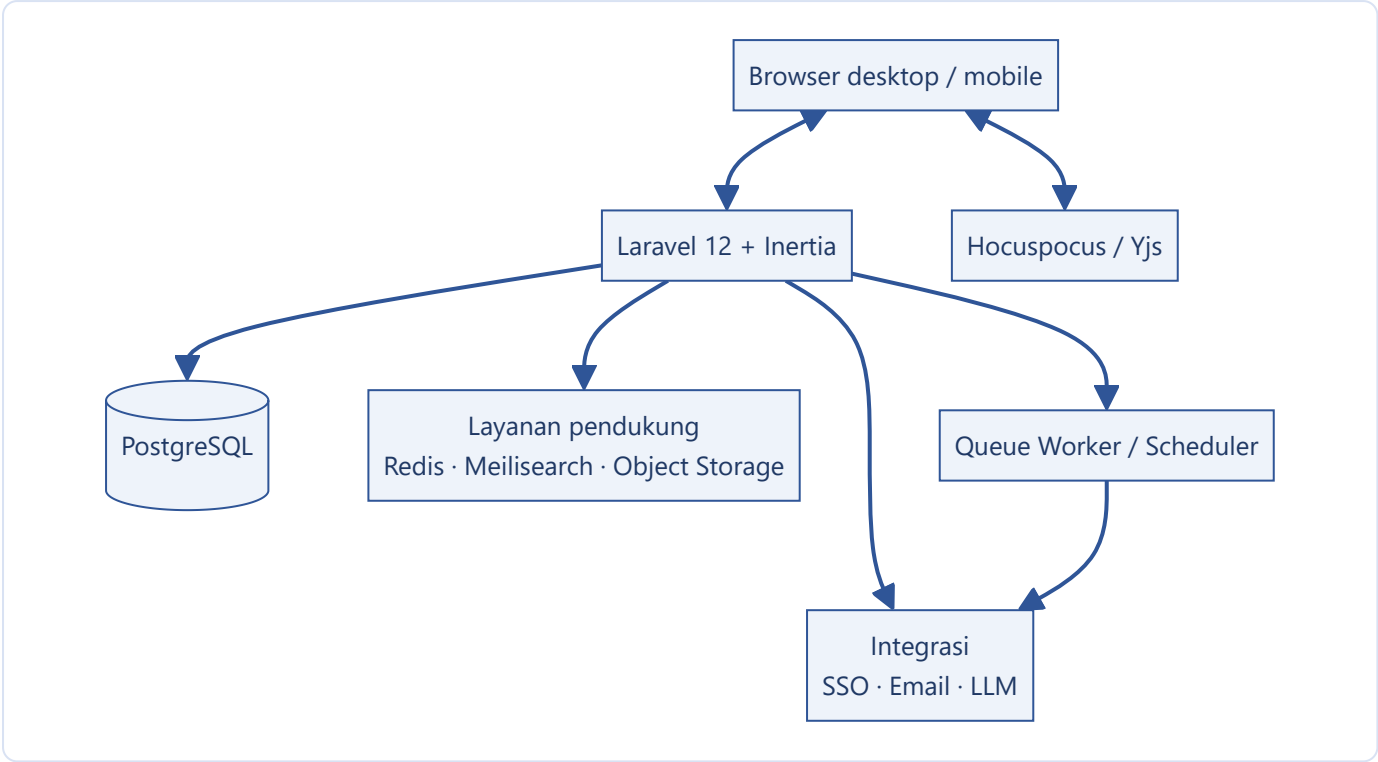
Aspek	Kebutuhan
Kinerja	Halaman ≤ 2 detik; pencarian ≤ 3 detik; resume AI ≤ 60 detik untuk notulen standar
Ketersediaan	≥ 99,5% pada jam kerja
Skalabilitas	Seluruh karyawan dan ribuan notulen per tahun
Kegunaan	Responsif desktop/ponsel; bahasa antarmuka Indonesia
Kolaborasi	Penyuntingan bersama tanpa konflik; riwayat versi
Keandalan	Backup harian; pemulihan maksimal 24 jam
Kepatuhan	Jejak audit; retensi sesuai kebijakan
Aksesibilitas	Kontras memadai, navigasi keyboard, label form
Observabilitas	Log terpusat, monitoring queue, alert kegagalan AI

14. Arsitektur & Tech Stack

14.1 Keputusan Arsitektur

Aplikasi dibangun sebagai monolit modular Laravel dengan frontend Vue 3 melalui Inertia. Pendekatan ini menghindari API terpisah untuk kebutuhan internal, mempercepat pengembangan, dan tetap memungkinkan pemisahan layanan ketika

skala meningkat.



14.2 Tech Stack

Lapisan	Teknologi	Alasan
Backend	PHP 8.4 + Laravel 12	Ekosistem auth, policy, queue, scheduler, notifikasi
Frontend	Vue 3 + TypeScript	Kurva belajar landai untuk tim PHP, tipe aman
Jembatan	Inertia.js 2	Render dari controller tanpa API terpisah
Styling	Tailwind CSS	Konsisten dan mudah dikustom
Komponen UI	shadcn-vue	Aksesibel, dapat dimodifikasi
Editor	Tiptap 2	Mention, tabel, ekstensi kaya
Kolaborasi	Yjs + Hocuspocus	Sinkronisasi real-time dan presence
Database	PostgreSQL 16+	JSONB untuk dokumen, pgvector untuk AI
Pencarian	Meilisearch + Scout	Toleran salah ketik, filter facet
Queue	Laravel Queue + Redis	AI/notifikasi asinkron
Scheduler	Laravel Scheduler	Pengingat dan rekap
AI	LLM API provider-agnostik	Mudah mengganti penyedia
Auth	Fortify + SSO + MFA	Sesuai kebijakan perusahaan
Storage	S3-compatible	Lampiran dan rekaman
Deployment	Docker Compose + Nginx	Konsisten lokal dan produksi

14.3 Lingkungan

Lingkungan	Tujuan	Data
Local	Pengembangan	Data demo
Staging	UAT dan pelatihan	Data sintetis
Production	Operasional	Data perusahaan

15. Rencana Rilis

Fase	Cakupan	Durasi	Milestone
Fase 0 — Discovery	Wawancara divisi, contoh notulen, daftar divisi/topik, kebijakan data	1 minggu	Peta proses disetujui
Fase 1 — MVP & Pilot	Template, tagging, action item, notifikasi, resume AI, pilot 2–3 divisi	10 minggu	Go-live pilot (W10)
Fase 2 — Perluasan	Semua divisi, Terkait Saya, halaman topik, pengingat, rekap, Q&A	7 minggu	Full rollout (W16)
Fase 3 — Penyempurnaan	Kalender, chat, transkripsi, penerjemahan, evaluasi	2 minggu	Evaluasi manfaat (W18)

> Jadwal bersifat indikatif dan bergantung pada kesiapan SSO, kebijakan AI, dan partisipasi divisi pilot.

16. Risiko & Mitigasi

Risiko	Dampak	Mitigasi	Owner
Notulis tidak disiplin mengisi	Data tidak lengkap	Template sederhana, sasaran kepatuhan, dukungan manajemen	Product Owner
Resume AI keliru	Salah informasi	Verifikasi manusia, sitasi sumber, label AI	Tech Lead
Kebocoran data sensitif	Risiko hukum/reputasi	Klasifikasi, policy, pengecualian AI, audit	Manager IT
Notifikasi berlebihan	Pengguna mengabaikan	Preferensi, rekap gabungan, batching	Product Owner
Topik duplikat	Pencarian tidak akurat	Topik terkelola, saran AI, review berkala	Admin
Adopsi rendah	Sistem tidak dipakai	Pilot, pelatihan, champion divisi	Product Owner
Scope creep	Rilis mundur	Scope P0 dikunci, change request formal	Manager IT
Ketergantungan layanan Node/Meilisearch	Fitur terganggu	Health check, fallback pencarian, runbook	Tech Lead
SSO belum siap	Login terhambat	Fallback login lokal + MFA, jadwal integrasi	Manager IT
Kehilangan data	Operasional terganggu	Backup harian, uji restore, retensi	Manager IT

17. Pertanyaan Terbuka

1. Berapa jumlah divisi dan karyawan yang akan menggunakan sistem?
2. Apakah perusahaan memakai Google Workspace, Microsoft 365, atau keduanya?
3. Siapa yang menjadi notulis: sekretaris, anggota bergilir, atau siapa saja?
4. Apakah ada rapat dengan data sensitif yang tidak boleh diproses AI eksternal?
5. Penyedia AI mana yang diizinkan dan di mana data boleh diproses?
6. Saluran notifikasi utama: email, WhatsApp, atau chat perusahaan?
7. Apakah perlu dukungan notulen campuran Indonesia–Inggris?
8. Kebijakan retensi notulen dan rekaman?
9. Siapa admin yang ditunjuk untuk notulen rahasia?
10. Apakah kalender perusahaan menggunakan Google atau Microsoft?

18. Persetujuan

Peran	Nama	Tanda tangan / Tanggal
Pemilik Produk	Wafiq Lana Pradana	
Perwakilan Divisi		
IT / Pengembang		
Manajemen		

Lampiran A — Glosarium

Istilah	Arti
MoM	Minutes of Meeting / notulen rapat
Notulis	Pengguna yang menulis dan memfinalkan notulen
Tag	Penanda orang, divisi, atau topik di dalam notulen
Mention	Tag yang disisipkan di editor
Action item	Tugas tindak lanjut dari rapat
PIC	Person in Charge
Resume AI	Ringkasan yang dihasilkan model bahasa
Scout	Lapisan pencarian Laravel
Hocuspocus	Layanan sinkronisasi Yjs untuk kolaborasi
SSO	Single Sign-On

ERD & Kamus Data — Sistem Notulensi (MoM)

Kode dokumen: DOC-ERD-MOM-001
Versi: 1.0
Tanggal: 26 Oktober 2026
Status: Final draft
Acuan: `01-PRD-Sistem-Notulensi.md`
Implementasi: migrasi Laravel pada `database/migrations`

1. Tujuan & Ruang Lingkup

Dokumen ini menjelaskan model data Sistem Notulensi secara lengkap: entitas, relasi, kardinalitas, kamus data, indeks, enum, siklus hidup data, dan aturan akses di level data. Diagram menggunakan notasi crow's foot. Kamus data mengikuti skema PostgreSQL yang berjalan.

Ruang lingkup mencakup 13 tabel domain:

`users`, `divisions`, `topics`, `meeting_templates`, `meetings`, `meeting_participants`, `tags`, `decisions`, `action_items`, `ai_summaries`, `attachments`, `audit_logs`, `notifications`.

Tabel infrastruktur Laravel (`sessions`, `cache`, `jobs`, `failed_jobs`, `password_reset_tokens`) tidak dibahas karena bukan domain produk.

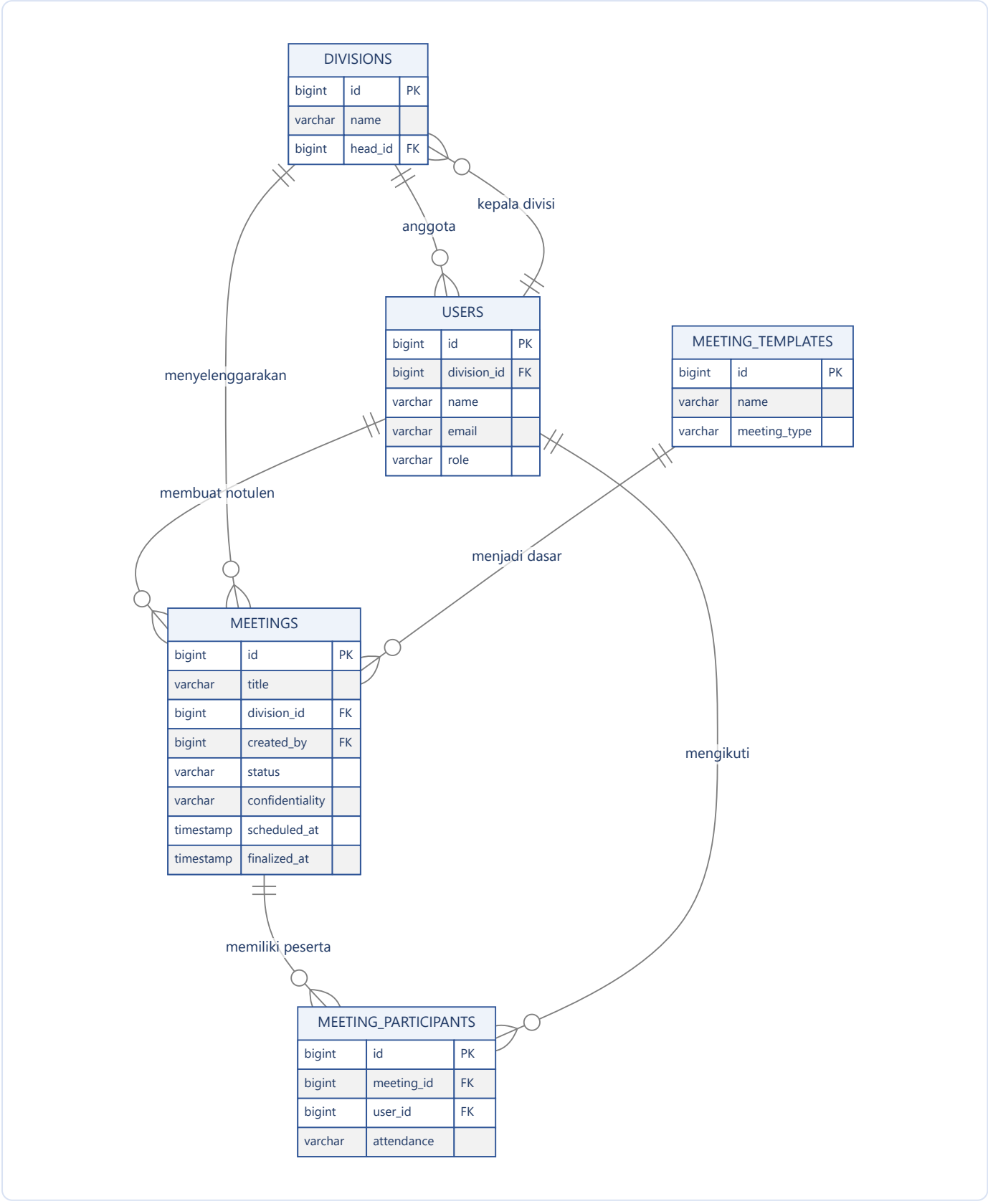
2. Notasi

Simbol	Arti
`	
`	
`}o--o{`	Banyak ke banyak
`PK`	Primary key
`FK`	Foreign key
`UK`	Unique key
`jsonb`	Dokumen JSON terindeks PostgreSQL

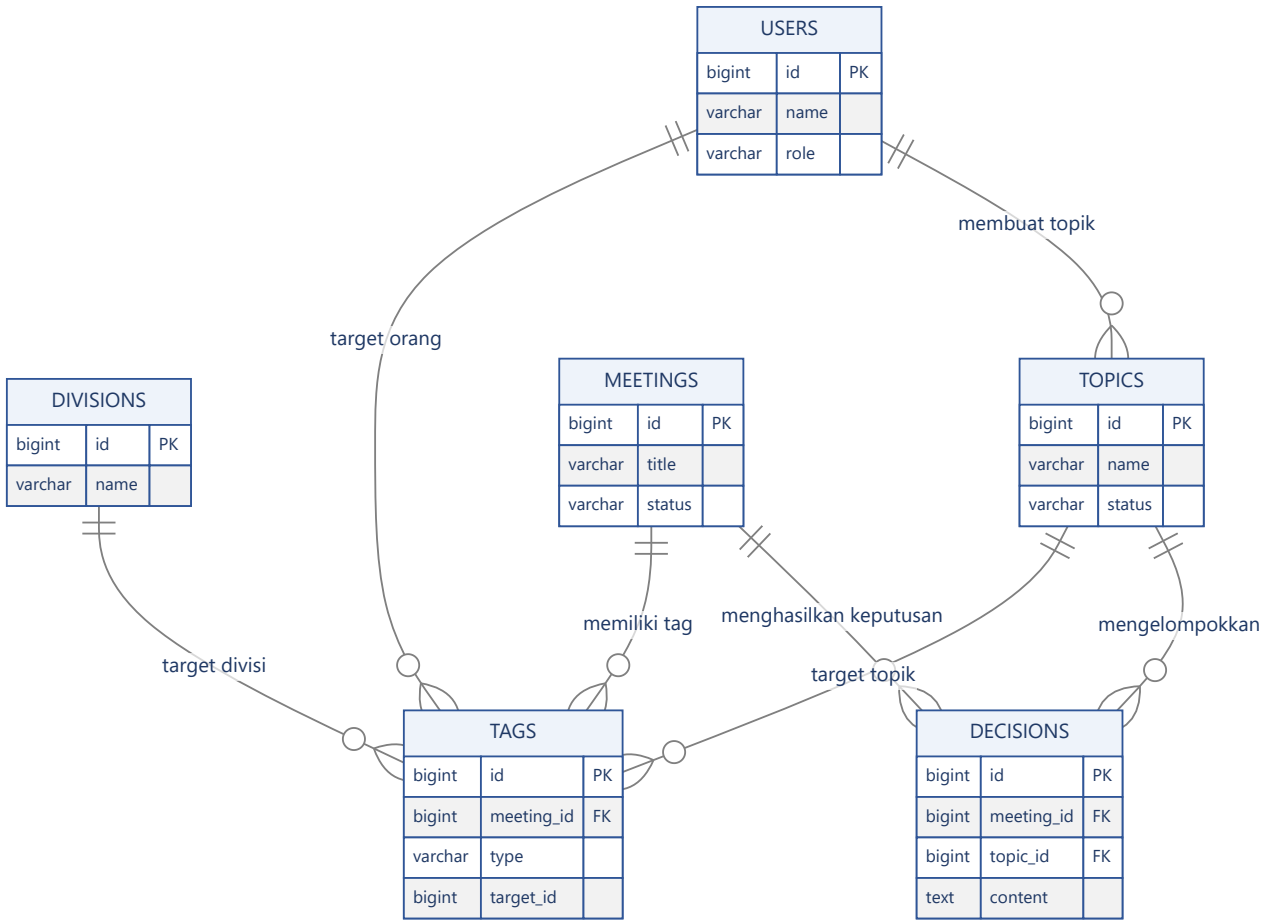
Catatan: `tags.target_id` dan `notifications.notifiable_*` bersifat polimorfik, sehingga tidak memiliki foreign key fisik. Relasinya dijaga di level aplikasi.

3. ERD Inti

3.1 Identitas, Rapat, dan Peserta

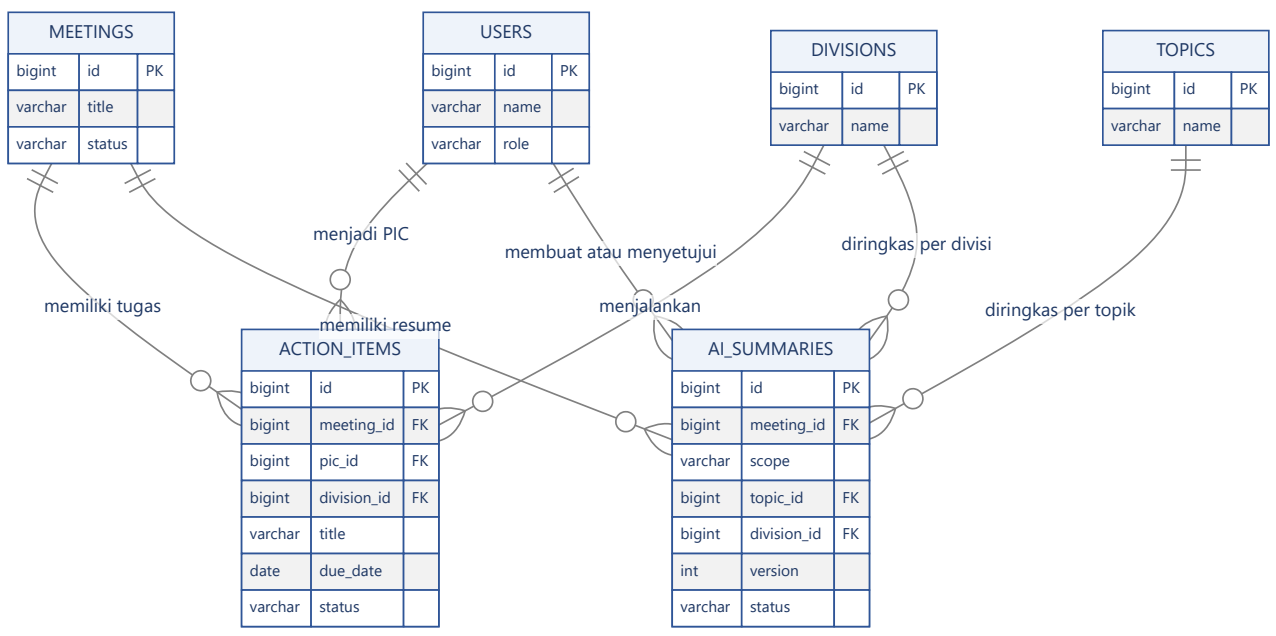


3.2 Tagging dan Keputusan

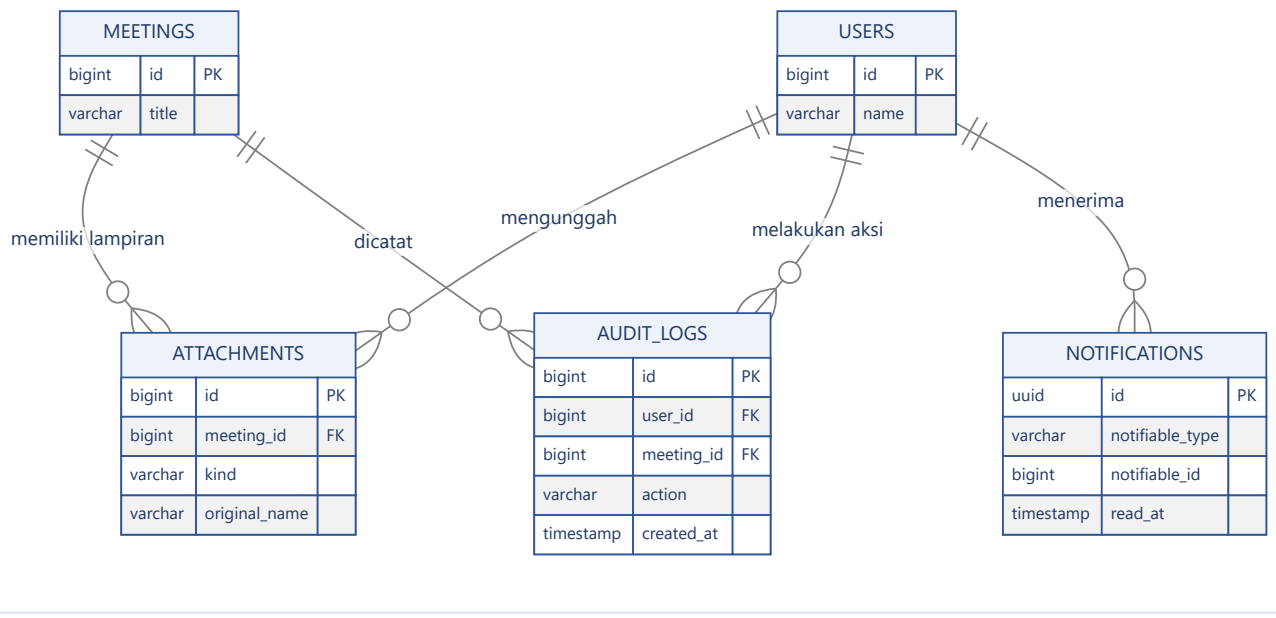


4. ERD Eksekusi

4.1 Tugas & Resume AI



4.2 Lampiran, Audit & Notifikasi



5. Katalog Entitas

Entitas	Deskripsi	Sumber utama
`users`	Pengguna sistem, peran, divisi, status aktif	SSO / admin
`divisions`	Struktur divisi dan kepala divisi	Admin

Entitas	Deskripsi	Sumber utama
`topics`	Taksonomi topik lintas divisi	Admin
`meeting_templates`	Template notulen per jenis rapat	Admin/notulis
`meetings`	Notulen, isi dokumen, status, kerahasiaan	Notulis
`meeting_participants`	Peserta internal/eksternal dan kehadiran	Notulis/kalender
`tags`	Mention orang/divisi/topik	Editor
`decisions`	Keputusan rapat	Notulis
`action_items`	Tugas tindak lanjut	Notulis/AI
`ai_summaries`	Resume dan rekap AI	Layanan AI
`attachments`	Berkas, tautan, rekaman	Notulis
`audit_logs`	Jejak akses dan perubahan	Aplikasi
`notifications`	Notifikasi in-app	Aplikasi

6. Kamus Data

6.1 `users`

Kolom	Tipe	Null	Default	Keterangan
`id`	bigint	Tidak	sequence	PK
`division_id`	bigint	Ya	–	FK ke `divisions.id`, `nullOnDelete`
`name`	varchar(255)	Tidak	–	Nama lengkap
`email`	varchar(255)	Tidak	–	UK; identitas login
`email_verified_at`	timestamp	Ya	–	Waktu verifikasi email
`password`	varchar(255)	Tidak	–	Hash password
`remember_token`	varchar(100)	Ya	–	Token remember me
`role`	varchar(255)	Tidak	`member`	`admin`, `notulis`, `member`, `reader`
`job_title`	varchar(255)	Ya	–	Jabatan
`is_active`	boolean	Tidak	`true`	Status aktif
`last_login_at`	timestamp	Ya	–	Login terakhir
`created_at`	timestamp	Ya	–	Waktu dibuat
`updated_at`	timestamp	Ya	–	Waktu diubah

Indeks: `email` unik, `division_id`, `role`.

6.2 `divisions`

Kolom	Tipe	Null	Default	Keterangan
`id`	bigint	Tidak	sequence	PK
`name`	varchar(255)	Tidak	–	UK; nama divisi
`slug`	varchar(255)	Tidak	–	UK; slug URL
`description`	text	Ya	–	Deskripsi
`head_id`	bigint	Ya	–	FK ke `users.id`, `nullOnDelete`
`created_at`	timestamp	Ya	–	Waktu dibuat
`updated_at`	timestamp	Ya	–	Waktu diubah

Indeks: `name` unik, `slug` unik, `head_id`.

6.3 `topics`

Kolom	Tipe	Null	Default	Keterangan
`id`	bigint	Tidak	sequence	PK
`name`	varchar(255)	Tidak	–	UK; nama topik
`slug`	varchar(255)	Tidak	–	UK; slug URL
`description`	text	Ya	–	Deskripsi
`status`	varchar(255)	Tidak	`active`	`active` atau `archived`
`created_by`	bigint	Ya	–	FK ke `users.id`, `nullOnDelete`
`created_at`	timestamp	Ya	–	Waktu dibuat
`updated_at`	timestamp	Ya	–	Waktu diubah

Indeks: `name` unik, `slug` unik, `status`.

6.4 `meeting_templates`

Kolom	Tipe	Null	Default	Keterangan
`id`	bigint	Tidak	sequence	PK
`name`	varchar(255)	Tidak	–	Nama template
`meeting_type`	varchar(255)	Tidak	`other`	Jenis rapat
`description`	text	Ya	–	Deskripsi
`sections`	jsonb	Ya	–	Struktur bagian template
`is_active`	boolean	Tidak	`true`	Status aktif
`created_at`	timestamp	Ya	–	Waktu dibuat

Kolom	Tipe	Null	Default	Keterangan
`updated_at`	timestamp	Ya	–	Waktu diubah

Indeks: `meeting_type`.

6.5 `meetings`

Kolom	Tipe	Null	Default	Keterangan
`id`	bigint	Tidak	sequence	PK
`title`	varchar(255)	Tidak	–	Judul rapat
`meeting_type`	varchar(255)	Tidak	`other`	Jenis rapat
`meeting_template_id`	bigint	Ya	–	FK ke `meeting_templates.id`, `nullOnDelete`
`division_id`	bigint	Ya	–	FK ke `divisions.id`, `nullOnDelete`
`created_by`	bigint	Tidak	–	FK ke `users.id`, `cascadeOnDelete`
`scheduled_at`	timestamp	Ya	–	Jadwal rapat
`started_at`	timestamp	Ya	–	Mulai aktual
`ended_at`	timestamp	Ya	–	Selesai aktual
`location`	varchar(255)	Ya	–	Lokasi
`meeting_link`	varchar(255)	Ya	–	Tautan rapat daring
`agenda`	text	Ya	–	Agenda
`content`	jsonb	Ya	–	Dokumen editor (ProseMirror JSON)
`content_text`	text	Ya	–	Teks datar untuk pencarian/analitik
`status`	varchar(255)	Tidak	`draft`	`draft`, `final`, `locked`
`confidentiality`	varchar(255)	Tidak	`division`	`open`, `division`, `restricted`, `secret`
`finalized_at`	timestamp	Ya	–	Waktu finalisasi
`approved_by`	bigint	Ya	–	FK ke `users.id`, `nullOnDelete`
`created_at`	timestamp	Ya	–	Waktu dibuat
`updated_at`	timestamp	Ya	–	Waktu diubah
`deleted_at`	timestamp	Ya	–	Soft delete

Indeks: `(status, scheduled_at)`, `(division_id, scheduled_at)`, `meeting_type`, `confidentiality`, `created_by`, `meeting_template_id`, `approved_by`, `deleted_at`. Indeks trigram `meetings_title_trgm_index` pada `title` (PostgreSQL, `pg_trgm`).

6.6 `meeting_participants`

Kolom	Tipe	Null	Default	Keterangan
`id`	bigint	Tidak	sequence	PK
`meeting_id`	bigint	Tidak	–	FK ke `meetings.id`, `cascadeOnDelete`
`user_id`	bigint	Ya	–	FK ke `users.id`, `nullOnDelete`
`name`	varchar(255)	Ya	–	Nama peserta (internal/eksternal)
`email`	varchar(255)	Ya	–	Email peserta
`attendance`	varchar(255)	Tidak	`invited`	`invited`, `present`, `absent`, `excused`
`is_external`	boolean	Tidak	`false`	Penanda tamu eksternal
`created_at`	timestamp	Ya	–	Waktu dibuat
`updated_at`	timestamp	Ya	–	Waktu diubah

Indeks: `meeting_id`, `user_id`. Belum ada unique `(meeting_id, user_id)`; pencegahan duplikat dilakukan aplikasi.

6.7 `tags`

Kolom	Tipe	Null	Default	Keterangan
`id`	bigint	Tidak	sequence	PK
`meeting_id`	bigint	Tidak	–	FK ke `meetings.id`, `cascadeOnDelete`
`type`	varchar(255)	Tidak	–	`person`, `division`, `topic`
`target_id`	bigint	Ya	–	ID target (polimorfik)
`target_name`	varchar(255)	Ya	–	Snapshot label
`position`	jsonb	Ya	–	Posisi/rentang di dokumen
`created_by`	bigint	Ya	–	FK ke `users.id`, `nullOnDelete`
`created_at`	timestamp	Ya	–	Waktu dibuat
`updated_at`	timestamp	Ya	–	Waktu diubah

Indeks: `(meeting_id, type)`, `(type, target_id)`, `created_by`.

6.8 `decisions`

Kolom	Tipe	Null	Default	Keterangan
`id`	bigint	Tidak	sequence	PK
`meeting_id`	bigint	Tidak	–	FK ke `meetings.id`, `cascadeOnDelete`
`content`	text	Tidak	–	Isi keputusan
`topic_id`	bigint	Ya	–	FK ke `topics.id`, `nullOnDelete`

Kolom	Tipe	Null	Default	Keterangan
`decided_at`	date	Ya	–	Tanggal keputusan
`created_at`	timestamp	Ya	–	Waktu dibuat
`updated_at`	timestamp	Ya	–	Waktu diubah

Indeks: `meeting_id`, `topic_id`.

6.9 `action_items`

Kolom	Tipe	Null	Default	Keterangan
`id`	bigint	Tidak	sequence	PK
`meeting_id`	bigint	Tidak	–	FK ke `meetings.id`, `cascadeOnDelete`
`title`	varchar(255)	Tidak	–	Judul tugas
`description`	text	Ya	–	Detail tugas
`pic_id`	bigint	Ya	–	FK ke `users.id`, `nullOnDelete`
`pic_name`	varchar(255)	Ya	–	Snapshot PIC eksternal
`division_id`	bigint	Ya	–	FK ke `divisions.id`, `nullOnDelete`
`due_date`	date	Ya	–	Tenggat
`status`	varchar(255)	Tidak	`new`	`new`, `in_progress`, `done`, `cancelled`
`notes`	text	Ya	–	Catatan
`source`	varchar(255)	Tidak	`manual`	`manual` atau `ai`
`ai_confirmed`	boolean	Tidak	`true`	Konfirmasi notulis untuk usulan AI
`completed_at`	timestamp	Ya	–	Waktu selesai
`sort_order`	int	Tidak	`0`	Urutan tampilan
`created_at`	timestamp	Ya	–	Waktu dibuat
`updated_at`	timestamp	Ya	–	Waktu diubah

Indeks: `(pic_id, status)`, `(division_id, status)`, `due_date`, `meeting_id`. Atribut turunan `is_overdue` dihitung aplikasi.

6.10 `ai_summaries`

Kolom	Tipe	Null	Default	Keterangan
`id`	bigint	Tidak	sequence	PK
`meeting_id`	bigint	Ya	–	FK ke `meetings.id`, `cascadeOnDelete`
`scope`	varchar(255)	Tidak	`meeting`	`meeting`, `topic`, `division`, `period`, `question`

Kolom	Tipe	Null	Default	Keterangan
`topic_id`	bigint	Ya	–	FK ke `topics.id`, `nullOnDelete`
`division_id`	bigint	Ya	–	FK ke `divisions.id`, `nullOnDelete`
`period_start`	date	Ya	–	Awal periode rekap
`period_end`	date	Ya	–	Akhir periode rekap
`audience`	varchar(255)	Ya	–	Sasaran (direksi/tim)
`language`	varchar(255)	Tidak	`id`	`id` atau `en`
`content`	jsonb	Tidak	–	Ringkasan, poin, keputusan
`model`	varchar(255)	Ya	–	Model AI
`version`	int	Tidak	`1`	Versi resume
`status`	varchar(255)	Tidak	`draft`	`draft`, `approved`, `rejected`
`generated_by`	bigint	Ya	–	FK ke `users.id`, `nullOnDelete`
`approved_by`	bigint	Ya	–	FK ke `users.id`, `nullOnDelete`
`approved_at`	timestamp	Ya	–	Waktu persetujuan
`created_at`	timestamp	Ya	–	Waktu dibuat
`updated_at`	timestamp	Ya	–	Waktu diubah

Indeks: `(meeting_id, scope)`, `(scope, topic_id)`, `status`, `division_id`, `generated_by`, `approved_by`.

6.11 `attachments`

Kolom	Tipe	Null	Default	Keterangan
`id`	bigint	Tidak	sequence	PK
`meeting_id`	bigint	Tidak	–	FK ke `meetings.id`, `cascadeOnDelete`
`uploaded_by`	bigint	Ya	–	FK ke `users.id`, `nullOnDelete`
`kind`	varchar(255)	Tidak	`file`	`file`, `link`, `recording`
`disk`	varchar(255)	Tidak	`local`	Disk penyimpanan
`path`	varchar(255)	Ya	–	Path object storage
`url`	text	Ya	–	URL eksternal
`original_name`	varchar(255)	Tidak	–	Nama asli
`mime_type`	varchar(255)	Ya	–	MIME type
`size`	bigint	Tidak	`0`	Ukuran byte
`created_at`	timestamp	Ya	–	Waktu dibuat

Kolom	Tipe	Null	Default	Keterangan
`updated_at`	timestamp	Ya	–	Waktu diubah

Indeks: `meeting_id`, `uploaded_by`.

6.12 `audit_logs`

Kolom	Tipe	Null	Default	Keterangan
`id`	bigint	Tidak	sequence	PK
`user_id`	bigint	Ya	–	FK ke `users.id`, `nullOnDelete`
`action`	varchar(255)	Tidak	–	Nama aksi, mis. `meeting.finalized`
`auditable_type`	varchar(255)	Ya	–	Kelas objek
`auditable_id`	bigint	Ya	–	ID objek
`meeting_id`	bigint	Ya	–	FK ke `meetings.id`, `nullOnDelete`
`description`	text	Ya	–	Deskripsi manusiawi
`changes`	jsonb	Ya	–	Perubahan terstruktur
`ip_address`	varchar(45)	Ya	–	IP aktor
`user_agent`	text	Ya	–	User agent
`created_at`	timestamp	Ya	–	Waktu kejadian

Indeks: `(auditable_type, auditable_id)`, `(meeting_id, created_at)`, `user_id`.

6.13 `notifications`

Kolom	Tipe	Null	Default	Keterangan
`id`	uuid	Tidak	–	PK
`type`	varchar(255)	Tidak	–	Kelas notifikasi
`notifiable_type`	varchar(255)	Tidak	–	Model penerima (polimorfik)
`notifiable_id`	bigint	Tidak	–	ID penerima
`data`	text	Tidak	–	Payload JSON (judul, pesan, URL)
`read_at`	timestamp	Ya	–	Waktu dibaca
`created_at`	timestamp	Ya	–	Waktu dibuat
`updated_at`	timestamp	Ya	–	Waktu diubah

Indeks: `(notifiable_type, notifiable_id)`, `read_at`.

7. Matriks Relasi

Relasi	Kardinalitas	FK	On delete	Catatan
Divisi → Pengguna	1:N	`users.division_id`	set null	Anggota divisi
Pengguna → Divisi	1:N	`divisions.head_id`	set null	Kepala divisi
Pengguna → Notulen	1:N	`meetings.created_by`	cascade	Notulis pembuat
Divisi → Notulen	1:N	`meetings.division_id`	set null	Divisi penyelenggara
Template → Notulen	1:N	`meetings.meeting_template_id`	set null	Template dasar
Notulen → Peserta	1:N	`meeting_participants.meeting_id`	cascade	Peserta rapat
Pengguna → Peserta	1:N	`meeting_participants.user_id`	set null	Kehadiran
Notulen → Tag	1:N	`tags.meeting_id`	cascade	Mention
Pengguna/Divisi/Topik → Tag	1:N (polimorfik)	`tags.target_id`	aplikasi	Tidak ada FK fisik
Notulen → Keputusan	1:N	`decisions.meeting_id`	cascade	Keputusan rapat
Topik → Keputusan	1:N	`decisions.topic_id`	set null	Klasifikasi
Notulen → Action item	1:N	`action_items.meeting_id`	cascade	Tugas
Pengguna → Action item	1:N	`action_items.pic_id`	set null	PIC
Divisi → Action item	1:N	`action_items.division_id`	set null	Pelaksana
Notulen → Resume AI	1:N	`ai_summaries.meeting_id`	cascade	Resume per notulen
Topik/Divisi → Resume AI	1:N	`ai_summaries.topic_id/division_id`	set null	Rekap
Pengguna → Resume AI	1:N	`ai_summaries.generated_by/approved_by`	set null	Pembuat/approver
Notulen → Lampiran	1:N	`attachments.meeting_id`	cascade	Berkas/tautan
Pengguna → Lampiran	1:N	`attachments.uploaded_by`	set null	Pengunggah
Pengguna → Audit	1:N	`audit_logs.user_id`	set null	Aktor
Notulen → Audit	1:N	`audit_logs.meeting_id`	set null	Objek
Pengguna → Notifikasi	1:N (polimorfik)	`notifications.notifiable_*`	aplikasi	In-app

8. Enum & Nilai Terkontrol

Domain	Nilai	Sumber
Peran pengguna	`admin`, `notulis`, `member`, `reader`	`App\Enums\UserRole`
Jenis rapat	`daily`, `weekly`, `division`, `cross_division`, `management`, `other`	`App\Enums\MeetingType`

Domain	Nilai	Sumber
Status notulen	`draft`, `final`, `locked`	`App\Enums\MeetingStatus`
Kerahasiaan	`open`, `division`, `restricted`, `secret`	`App\Enums\Confidentiality`
Tipe tag	`person`, `division`, `topic`	`App\Enums\TagType`
Kehadiran	`invited`, `present`, `absent`, `excused`	`App\Enums\AttendanceStatus`
Status tugas	`new`, `in_progress`, `done`, `cancelled`	`App\Enums\ActionItemStatus`
Scope resume	`meeting`, `topic`, `division`, `period`, `question`	`App\Enums\AiSummaryScope`
Status resume	`draft`, `approved`, `rejected`	`App\Enums\AiSummaryStatus`
Jenis lampiran	`file`, `link`, `recording`	`App\Enums\AttachmentKind`
Status topik	`active`, `archived`	string terkontrol aplikasi
Sumber tugas	`manual`, `ai`	string terkontrol aplikasi

Catatan: nilai enum disimpan sebagai `varchar`, bukan tipe enum PostgreSQL, agar perubahan nilai tidak memerlukan migrasi tipe. Validasi dilakukan di aplikasi.

9. Aturan Akses di Level Data

Query notulen untuk pengguna non-admin menggunakan aturan berikut:

1. Notulen `open` terlihat oleh semua pengguna terautentikasi.
2. Pembuat notulen selalu dapat melihat notulennya.
3. Peserta dapat melihat notulen tempat ia terdaftar.
4. Notulen `division` dan `restricted` terlihat jika pengguna menjadi target tag orang atau anggota divisi yang menjadi target tag divisi.
5. Notulen `secret` tidak dibuka oleh tag; hanya peserta, pembuat, dan admin yang ditunjuk.
6. Admin dapat melihat seluruh notulen.
7. Action item mewarisi akses notulen induk.
8. AI hanya boleh membaca notulen yang lolos aturan yang sama untuk penanya.

Implementasi: `Meeting::scopeVisibleTo()` dan `MeetingPolicy`. Detail matriks peran ada di PRD bagian 12.

10. Indeks, Integritas & Keterbatasan

10.1 Indeks Penting

- `meetings_title_trgm_index` (GIN trigram) untuk pencarian judul.
- `meetings(status, scheduled_at)` untuk daftar dan dashboard.
- `meetings(division_id, scheduled_at)` untuk halaman divisi.
- `tags(meeting_id, type)` dan `tags(type, target_id)` untuk halaman terkait/topik.
- `action_items(pic_id, status)` dan `action_items(due_date)` untuk board dan pengingat.
- `ai_summaries(meeting_id, scope)` untuk versi resume.

- `audit_logs(meeting_id, created_at)` untuk jejak per notulen.

10.2 Keterbatasan yang Diketahui

Keterbatasan	Dampak	Rencana
`tags.target_id` polimorfik tanpa FK	Integritas target dijaga aplikasi	Validasi saat sinkronisasi tag
Tidak ada unique `(meeting_id, user_id)` pada peserta	Potensi duplikat	Unique index pada iterasi berikut
Enum disimpan sebagai varchar	Nilai invalid mungkin masuk lewat query langsung	Validasi FormRequest dan enum cast
`notifications.data` bertipe text	Tidak dapat diquery sebagai JSONB	Migrasi ke jsonb bila diperlukan
`meetings.created_by` cascade delete	Menghapus pengguna dapat menghapus notulen	Ubah ke restrict/set null pada hardening
pgvector opsional	Q&A semantik belum aktif tanpa ekstensi	Aktifkan ekstensi di production
Embedding table kondisional	Tidak ada tabel vektor di lingkungan tanpa pgvector	Migrasi aman dengan guard

11. Siklus Hidup Data

Data	Saat dibuat	Perubahan	Penghapusan/arsip
Notulen	Draf oleh notulis	Draf → final → locked; soft delete	Arsip sesuai retensi
Tag	Saat mention disimpan	Disinkronkan ulang dari editor	Cascade saat notulen dihapus
Peserta	Saat notulen dibuat/diimpor	Kehadiran diperbarui	Cascade
Action item	Manual atau konfirmasi AI	Status, PIC, tenggat	Cascade; soft delete tidak digunakan
Resume AI	Job AI selesai	Versi baru; approved/rejected	Cascade
Lampiran	Upload/tautan	Metadata	Cascade; object storage dibersihkan job
Audit log	Setiap aksi penting	Tidak diubah	Retensi sesuai kebijakan
Notifikasi	Event tagging/finalisasi	read_at	Retensi/purge berkala

12. Urutan Migrasi

1. `users`, `password_reset_tokens`, `sessions`
2. `cache`, `jobs`, `failed_jobs`
3. `divisions` + kolom tambahan `users`
4. `meeting_templates`, `meetings`, `meeting_participants`, `tags`, `decisions`, `action_items`, `attachments`
5. `topics`, `ai_summaries`, FK `decisions.topic_id`
6. `audit_logs`
7. indeks pencarian & tabel vektor opsional
8. `notifications`

13. Pemetaan ke Implementasi

Dokumen	Kode
Enum	`app/Enums/*`
Model	`app/Models/*`
Policy akses	`app/Policies/MeetingPolicy.php`
Sinkronisasi tag	`app/Services/MeetingTagSynchronizer.php` , `MeetingContentParser.php`
Audit	`app/Services/AuditLogger.php` , model `AuditLog`
Pencarian	`Meeting::toSearchableArray()` , Laravel Scout
Migrasi	`database/migrations/2026_10_26_*`
Seeder demo	`database/seeders/DatabaseSeeder.php`

14. Referensi

- `01-PRD-Sistem-Notulensi.md` — kebutuhan produk dan aturan bisnis.
- `03-Bisnis-Proses-Sistem-Notulensi.md` — alur dan state machine.
- `database/migrations` — definisi skema aktual.
- `app/Models` — relasi dan cast.